

T02.01 Creando contorno de desenvolvemento web

Miguel Tubío Vidal

Exercicio 1: Configuración da infraestrutura

1.1 Descarga da imaxe de Debian 12

Descargouse a box de Debian 12 seleccionando VirtualBox como provedor:

```
vagrant box add debian/bookworm64
```

1.2 Modificación do Vagrantfile

Na lista `maquinas` do `Vagrantfile` substituíuse `iniciais` polas miñas iniciais (**mtv**) en cada un dos dicionarios.

Captura 1 – Ficheiro de configuración de Vagrant

Vagrantfile x

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.box = "debian/bookworm64"

  maquinas = [
    { vb_name: "dev-mtv-1", hostname: "devmtv1", ip: "192.168.56.101" },
    { vb_name: "dev-mtv-2", hostname: "devmtv2", ip: "192.168.56.102" },
    { vb_name: "dbdev-mtv", hostname: "dbdevmtv", ip: "192.168.56.103" },
    { vb_name: "runner-mtv", hostname: "runnermtv", ip: "192.168.56.104" }
  ]

  maquinas.each do |m|
    config.vm.define m[:hostname] do |node|
      node.vm.hostname = m[:hostname]

      # Host-only network
      node.vm.network "private_network", ip: m[:ip]

      node.vm.provider "virtualbox" do |vb|
        vb.name = m[:vb_name]
        vb.memory = 1024
        vb.cpus = 1
      end

      node.vm.provision "shell", inline: <<-SHELL
        apt-get update
        apt-get install -y sudo openssh-server git

        # Crear usuario dadmin se non existe
        if ! id dadmin >/dev/null 2>&1; then
          useradd -m -s /bin/bash dadmin
          echo "dadmin:abc123." | chpasswd
        fi

        # Engadir a sudo
        usermod -aG sudo dadmin

        # Permitir que se poida conectar mediante contrasinal
        sed -i 's/^#PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/; s/^#PasswordAuthentication no/PasswordAuthentication yes/' /etc/ssh/sshd_config

        # Sudo sen contrasinal
        echo "dadmin ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL" > /etc/sudoers.d/dadmin
        chmod 440 /etc/sudoers.d/dadmin

        # Activar SSH
        systemctl enable ssh
        systemctl restart ssh
      >>>
    end
  end
end
```

1.3 Arranque das máquinas

```
vagrant up
```

Tras uns minutos, as máquinas aparecen en execución en VirtualBox.

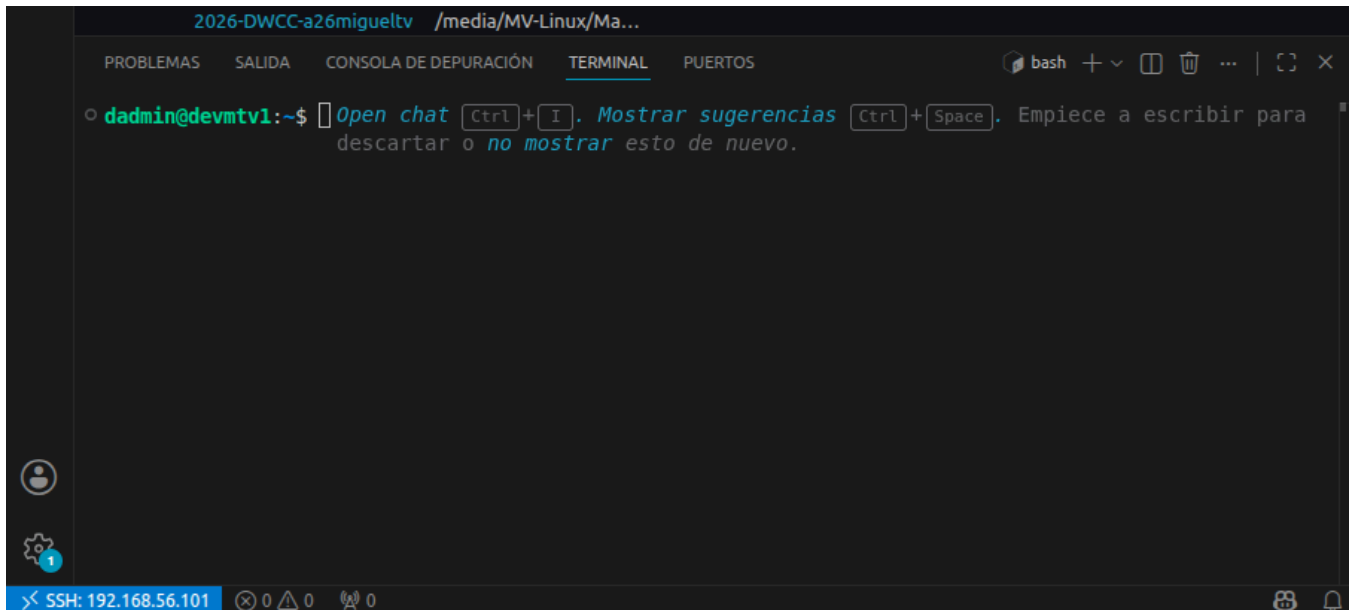
1.4 Conexión por SSH dende Visual Studio Code

1. Instalouse a extensión **Remote - SSH** en VSC.
2. Con **F1** → *Remote-SSH: Add New SSH Host* engadiuse o host co comando:

```
ssh dadmin@192.168.56.101
```

1. Gardouse no ficheiro de configuración SSH do meu usuario.
2. Con **F1** → *Remote-SSH: Connect to Host* conectouse á IP **192.168.56.101** co contrasinal do usuario **dadmin**.
3. Abriuse un novo terminal, que se inicia na máquina virtual.

Captura 2 – Visual Studio Code conectado a devmtv1



Exercicio 2: Xestor de paquetes Composer

2.1 Actualización do sistema e instalación de PHP e Composer

```
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install php-cli php-zip unzip
php -v
```

Captura 1 – Versión de PHP

```
dadmin@devmtv1:~$ php -v
PHP 8.2.34 (cli) (built: Oct  4 2026 14:03:09) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.34, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.34, Copyright (c), by Zend Technologies
dadmin@devmtv1:~$
```

```
sudo apt install composer
composer --version
```

Captura 2 – Versión de Composer

```

dadmin@devmtv1:~$ sudo apt install -y composer
composer --version
Setting up php-composer-xdebug-handler (3.0.3-2+deb12u1) ...
Setting up php8.2-mbstring (8.2.34-1~deb12u1) ...

Creating config file /etc/php/8.2/mods-available/mbstring.ini with new version
Setting up php-symfony-service-contracts (2.5.5-0+deb12u1) ...
Setting up php-mbstring (2:8.2+93) ...
Setting up php-composer-class-map-generator (1.0.0-2+deb12u1) ...
Setting up php-symfony-filesystem (5.4.53+dfsg-0+deb12u1) ...
Setting up php-symfony-string (5.4.53+dfsg-0+deb12u1) ...
Setting up php-symfony-console (5.4.53+dfsg-0+deb12u1) ...
Setting up composer (2.5.5-1+deb12u5) ...
Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
Processing triggers for libc-bin (2.36-9+deb12u14) ...
Processing triggers for php8.2-cli (8.2.34-1~deb12u1) ...
Composer version 2.5.5 2023-03-21 11:50:05
dadmin@devmtv1:~$

```

2.2 Creación do repositorio en GitLab e clonado

Creouse o proxecto `mtvt0201_1` en GitLab.com co ficheiro `README.md`.

Captura 3 – Interface web do proxecto en GitLab

a26migueltv-grupo / mtvt0201_1

M **mtvt0201_1** Gratis 🔔 ☆ Marcar como favorito 0 🍴 Bifurcación 0 ⋮

Información de proyecto

🔗 1 confirmación 🌿 1 rama ✂ 0 etiquetas 📦 4 KiB Almacenamiento del proyecto

📄 README + Agregar LICENSE + Agregar CHANGELOG + Agregar CONTRIBUTING + Activar Auto DevOps
 + Agregar clúster de Kubernetes + Configurar CI/CD + Añadir Wiki + Configurar integraciones + Habilitar Observability

Creado el
 06 de octubre de 2026

🌿 main ▾ mtvt0201_1 + ▾ Buscar archivo Código ▾ ⋮

Initial commit
 Miguel Tubio vidal realizó el hace 3 minutos 9d80e341 Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
📄 README.md	Initial commit	hace 3 minutos

📄 README.md Editar archivo

mtvt0201_1

Getting started

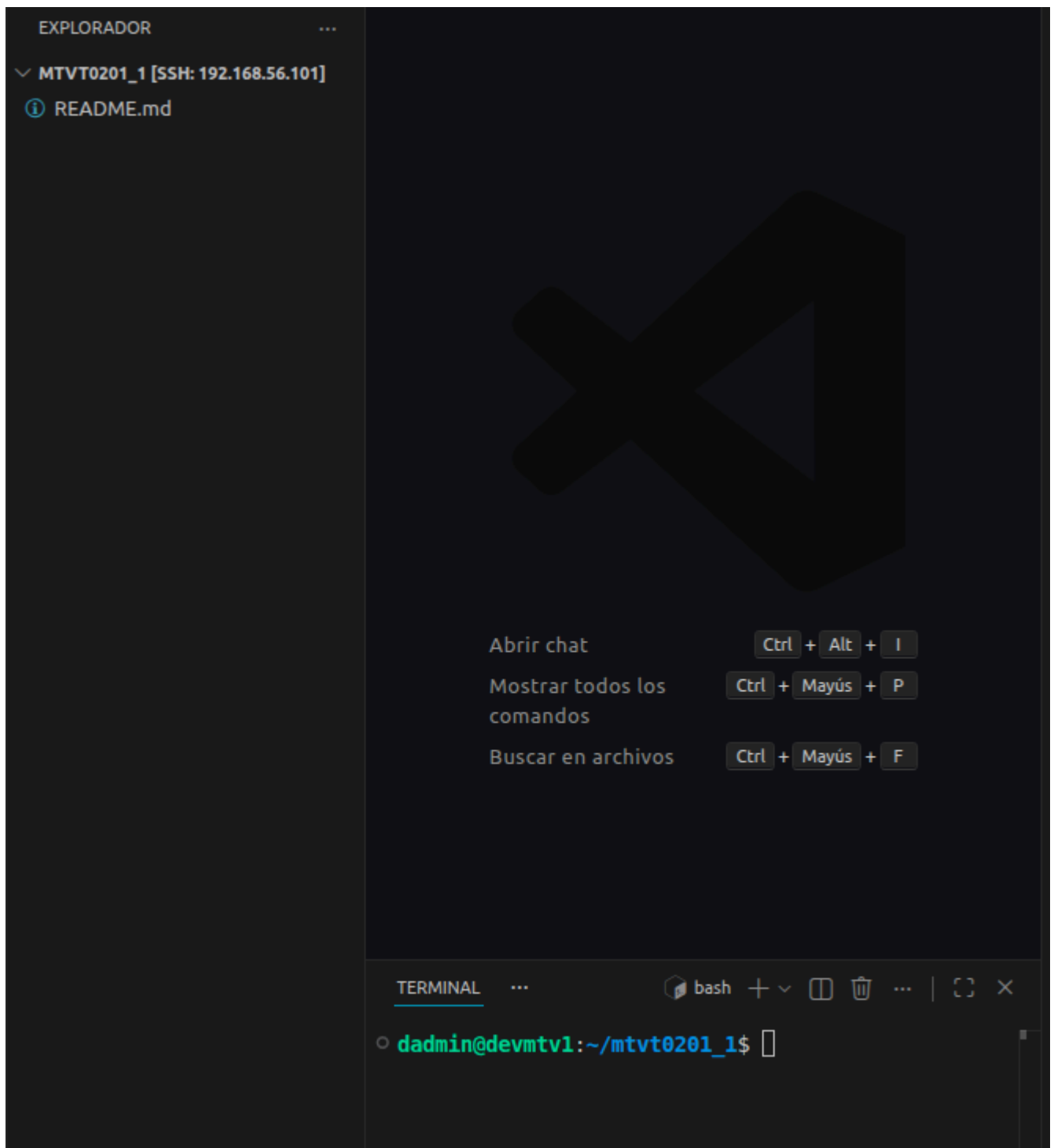
To make it easy for you to get started with GitLab, here's a list of recommended next steps.

Already a pro? Just edit this README.md and make it your own. Want to make it easy? [Use the template at the bottom!](#)

Clonouse o repositorio na máquina virtual:

```
git clone https://gitlab.com/a26miguelstv-grupo/mtvt0201_1.git
```

Captura 4 – VSC co proxecto clonado e o explorador de ficheiros aberto nese directorio



2.3 Iniciar o proxecto con Composer e instalar paquetes

```
composer init
```

Captura 5 – composer.json tras iniciar o proxecto

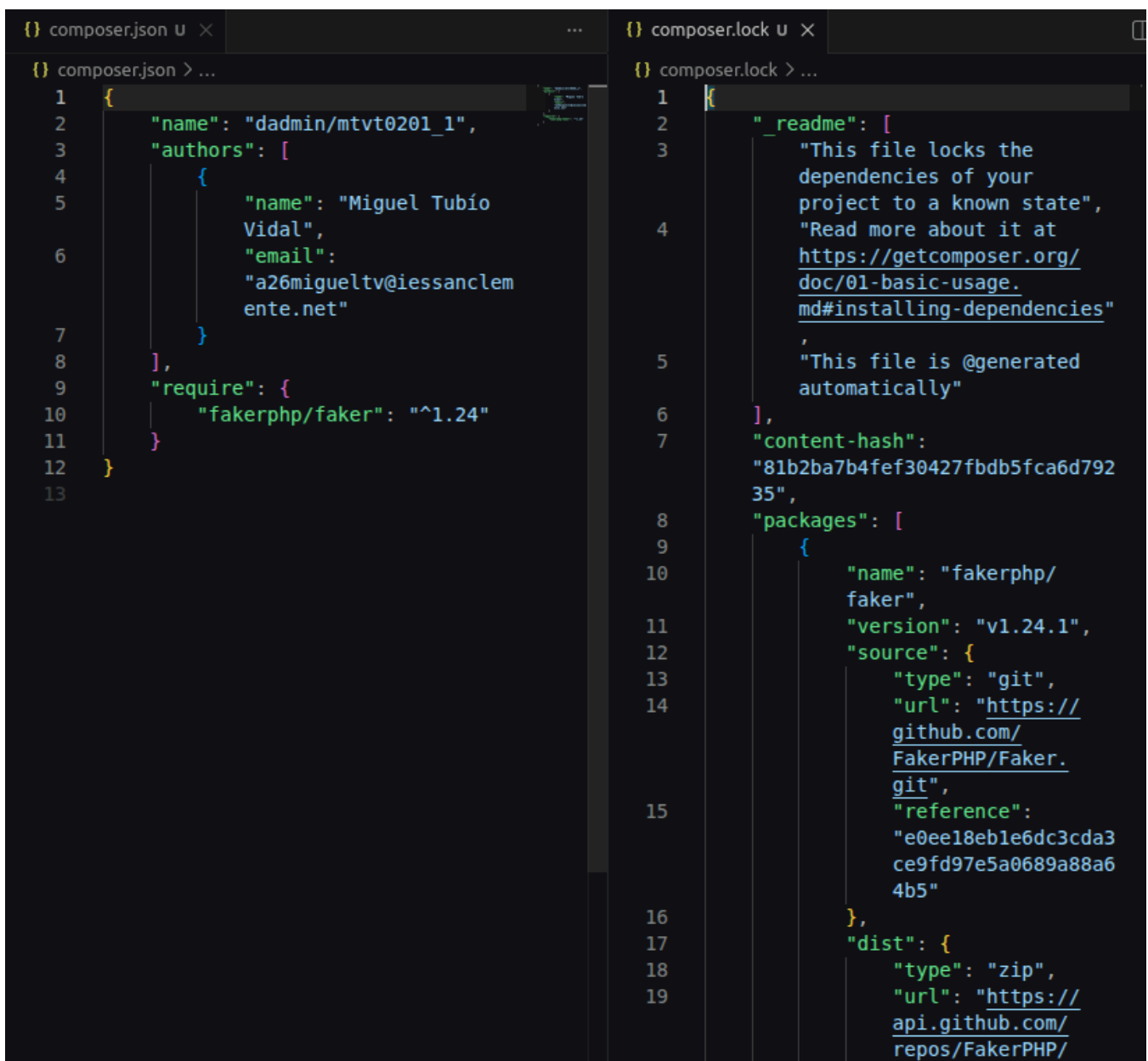


```
EXPLORADOR
MTVT0201_1 [SS...
  {} composer.json
  {} README.md

{} composer.json U X
{} composer.json > ...
1 {
2   "name": "dadmin/mtvt0201_1",
3   "authors": [
4     {
5       "name": "Miguel Tubío Vidal",
6       "email": "a26migueltv@iessanclemente.net"
7     }
8   ],
9   "require": {}
10 }
11
```

```
composer require fakerphp/faker
```

Captura 6 – composer.json e composer.lock tras instalar fakerphp/faker

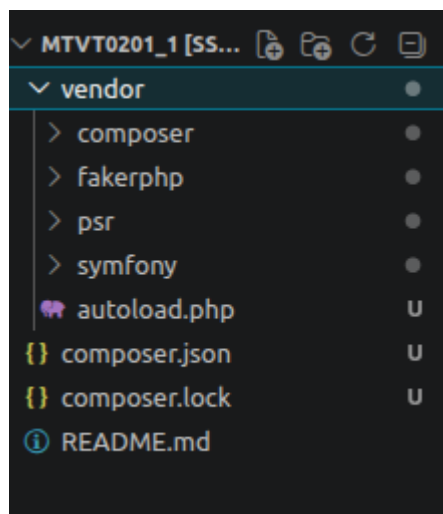


```
{} composer.json U X
{} composer.lock U X

{} composer.json > ...
1 {
2   "name": "dadmin/mtvt0201_1",
3   "authors": [
4     {
5       "name": "Miguel Tubío
6       Vidal",
7       "email":
8       "a26migueltv@iessanclem
9       ente.net"
10     }
11   ],
12   "require": {
13     "fakerphp/faker": "^1.24"
14   }
15 }

{} composer.lock > ...
1 {
2   "_readme": [
3     "This file locks the
4     dependencies of your
5     project to a known state",
6     "Read more about it at
7     https://getcomposer.org/
8     doc/01-basic-usage.
9     md#installing-dependencies"
10   ],
11   "This file is @generated
12   automatically"
13 ],
14 "content-hash":
15 "81b2ba7b4fef30427fbd5fca6d792
16 35",
17 "packages": [
18   {
19     "name": "fakerphp/
20     faker",
21     "version": "v1.24.1",
22     "source": {
23       "type": "git",
24       "url": "https://
25       github.com/
26       FakerPHP/Faker.
27       git",
28       "reference":
29       "e0ee18eb1e6dc3cda3
30       ce9fd97e5a0689a88a6
31       4b5"
32     },
33     "dist": {
34       "type": "zip",
35       "url": "https://
36       api.github.com/
37       repos/FakerPHP/
```

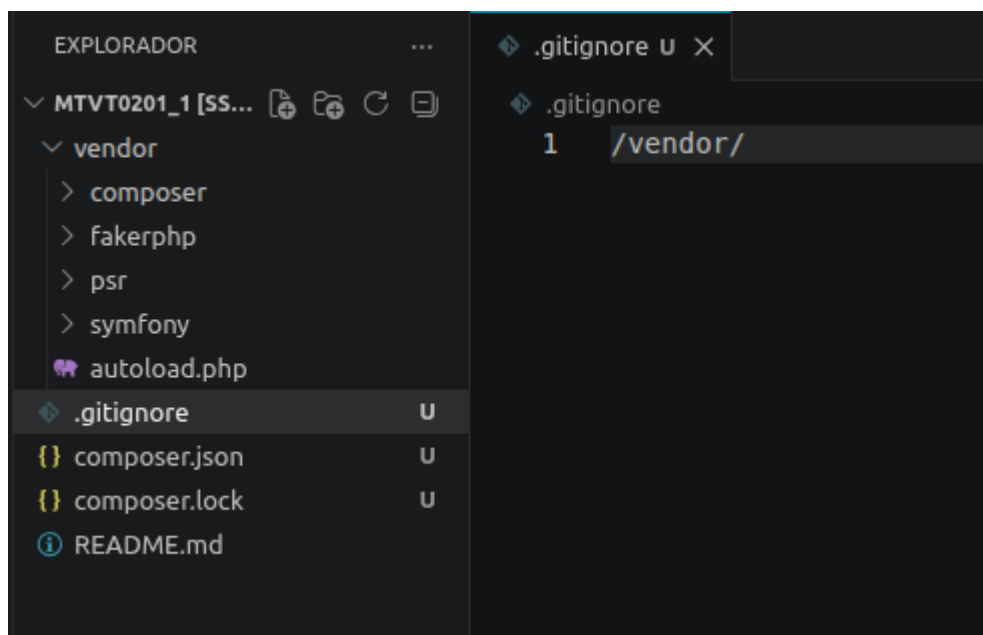
Captura 7 – Contido do directorio vendor



2.4 Ficheiro .gitignore e subida ao repositorio

Creouse o ficheiro `.gitignore` para non subir o directorio `vendor`, xa que se pode rexenerar con `composer install` a partir de `composer.json` e `composer.lock`.

Captura 8 – Contido do ficheiro .gitignore



```
git add .
git commit -m "Inicializa proxecto con Composer e Faker"
git push
```

Captura 9 – Interface web do repositorio co ficheiro .gitignore e sen directorio vendor

Creado el
06 de octubre de 2026

main mtvt0201_1

+ ▾

Buscar archivo

Código ▾

⋮



Inicializa proxecto con Composer e Faker

Miguel Tubio vidal realizó el hace 35 segundos

37139a33



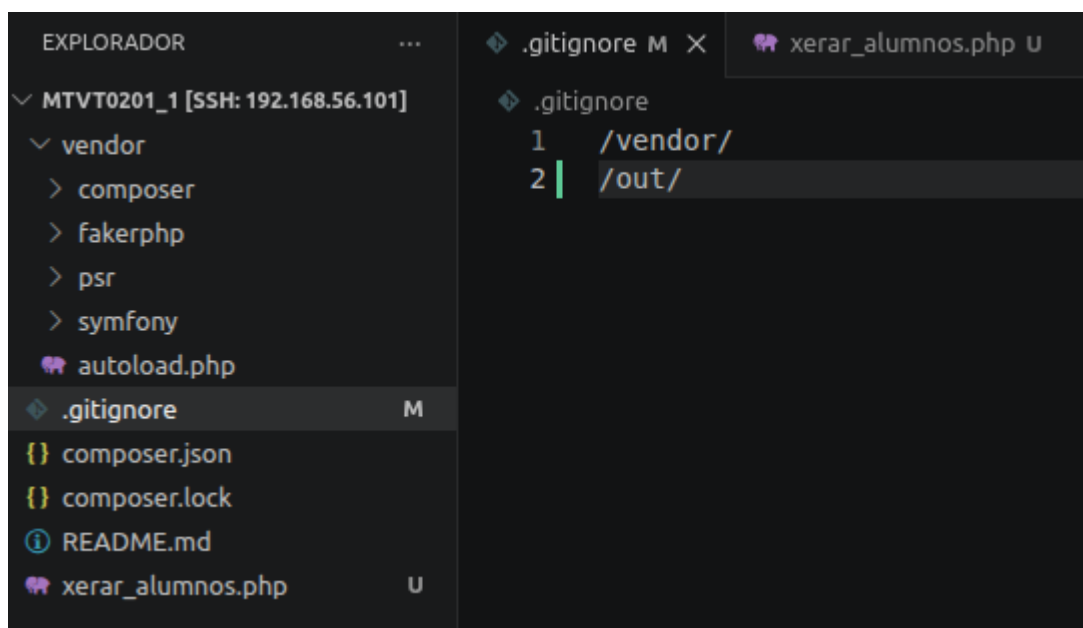
Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
.gitignore	Inicializa proxecto con Composer e Faker	hace 35 segundos
README.md	Initial commit	hace 17 minutos
composer.json	Inicializa proxecto con Composer e Faker	hace 35 segundos
composer.lock	Inicializa proxecto con Composer e Faker	hace 35 segundos

2.5 Script xerar_alumnos.php con Faker

Creouse o ficheiro `xerar_alumnos.php` e engadiuse o directorio `out` ao `.gitignore`, xa que os resultados de execución non se deben subir ao repositorio.

Captura 10 – Contido do ficheiro `.gitignore` co directorio `out` incluído



```
php xerar_alumnos.php
```

Captura 11 – Contido do ficheiro `alumnos.csv`

```

out > alumnos.csv
1  Nome,Apellido,"Data de Nascimento"
2  África,Mascareñas,1989-04-20
3  Verónica,Ríos,1990-01-21
4  Ian,Giménez,1984-03-14
5  Pedro,Chacón,1982-06-01
6  Juan,Pagan,2004-11-24
7  David,Santiago,1988-05-15
8  Isaac,Longoria,1978-05-25
9  Fernando,Valverde,1999-11-04
10 Jesús,Venegas,2008-04-17
11 Antonio,Valadez,1999-08-24
12

```

```

git add .
git commit -m "Engade script xerar_alumnos.php"
git push

```

Captura 12 – Interface web do repositorio co ficheiro xerar_alumnos.php

Creado el

06 de octubre de 2026

main
mtvt0201_1
+
Buscar archivo
Código


Engade script xerar_alumnos.php
Miguel Tubio vidal realizó el hace 18 segundos
099746fa
Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
 .gitignore	Engade script xerar_alumnos.php	hace 18 segundos
 README.md	Initial commit	hace 23 minutos
 composer.json	Inicializa proxecto con Composer e Faker	hace 6 minutos
 composer.lock	Inicializa proxecto con Composer e Faker	hace 6 minutos
 xerar_alumnos.php	Engade script xerar_alumnos.php	hace 18 segundos

 README.md
Editar archivo

2.6 Servidor web de desenvolvemento de PHP

Creouse o ficheiro `index.php` e iniciouse o servidor no porto 8000, accesible dende calquera rede:

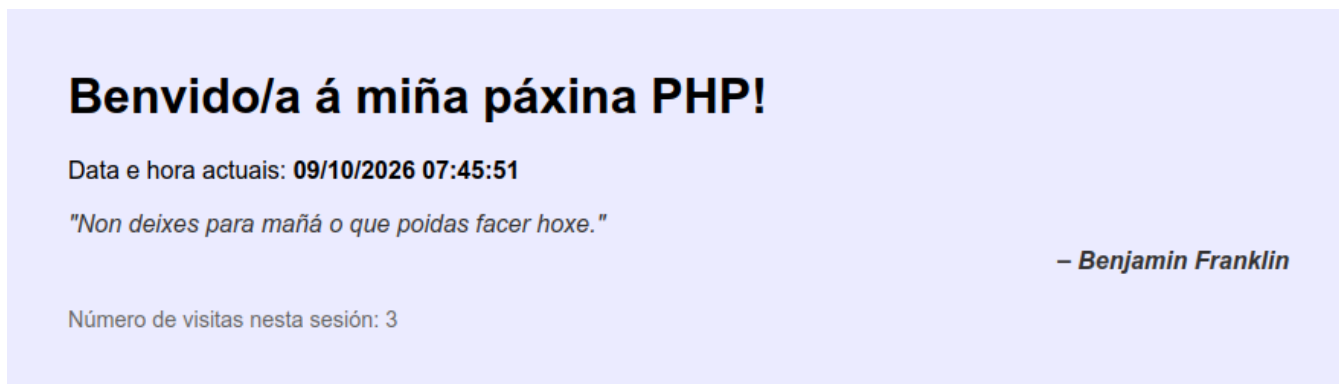
```
php -S 0.0.0.0:8000
```

Captura 13 – Servidor de desenvolvemento de PHP funcionando

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS  php + - [ ] [X] ...
o dadmin@devmtv1:~/mtvt0201_1$ php -S 0.0.0.0:8000
[Fri Oct 9 07:43:43 2026] PHP 8.2.34 Development Server (http://0.0.0.0:8000) started
[ ]
```

Dende o navegador do equipo anfitrión accedeuse a `http://192.168.56.101:8000`.

Captura 14 – index.php funcionando no navegador



Pechouse o servidor con `Ctrl + C` e subiuse o repositorio:

```
git add .
git commit -m "Engade index.php"
git push
```

Captura 15 – Interface web do repositorio co ficheiro index.php incluído

Creado el

06 de octubre de 2026

 main ▾ mtvt0201_1

+ ▾

Buscar archivo

Código ▾

⋮

 **Engade index.php**
Miguel Tubio vidal realizó el hace 1 minuto

7e5b7050



Historial

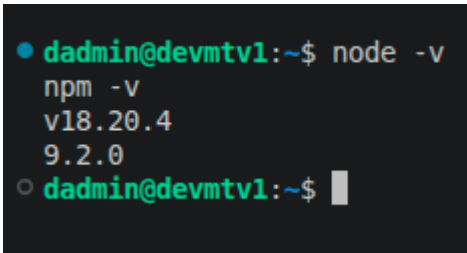
Nombre	Última confirmación	Última actualización
 .gitignore	Engade script xerar_alumnos.php	hace 2 días
 README.md	Initial commit	hace 2 días
 composer.json	Inicializa proxecto con Composer e...	hace 2 días
 composer.lock	Inicializa proxecto con Composer e...	hace 2 días
 index.php	Engade index.php	hace 1 minuto
 xerar_alumnos.php	Engade script xerar_alumnos.php	hace 2 días

Exercicio 3: Xestor de paquetes NPM

3.1 Instalación de Node.js

```
sudo apt install nodejs npm
node -v
npm -v
```

Captura 1 – Versión de node e npm



3.2 Creación do repositorio en GitLab e clonado

Creouse o proxecto `mtvt0201_2` en GitLab.com co ficheiro `README.md`.

Captura 2 – Interface web do proxecto en GitLab

a26migueltv-grupo / mtvt0201_2

El proyecto «mtvt0201_2» se creó correctamente.

M

mtvt0201_2

Gratuito

🔔

☆ Marcar como favorito

0

🍴 Bifurcación

0

⋮

Información de proyecto

🔗 1 confirmación

🌿 1 rama

🏷️ 0 etiquetas

💾 4 KiB Almacenamiento del proyecto

📄 README

+ Agregar LICENSE

+ Agregar CHANGELOG

+ Agregar CONTRIBUTING

+ Activar Auto DevOps

+ Agregar clúster de Kubernetes

+ Configurar CI/CD

+ Añadir Wiki

+ Configurar integraciones

+ Habilitar Observability

Creado el

09 de octubre de 2026

🌿 main

mtvt0201_2

+ 📄

Buscar archivo

Código

⋮

Initial commit

Miguel Tubio vidal realizó el ahora mismo

a3ebaa07

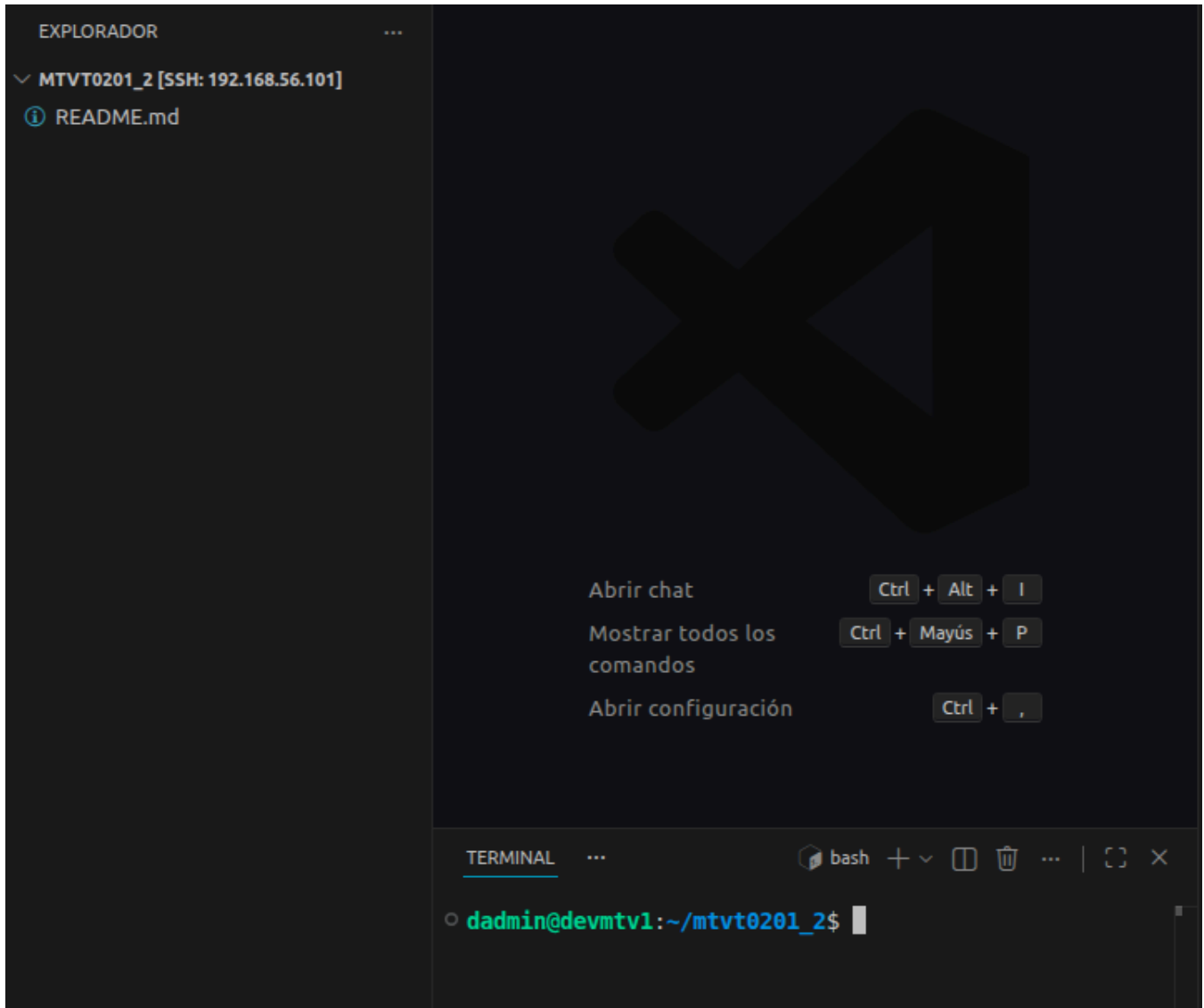
📄

Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
M README.md	Initial commit	ahora mismo

```
git clone https://gitlab.com/a26miguelstv-grupo/mtvt0201_2.git
```

Captura 3 – VSC co proxecto clonado e o explorador de ficheiros aberto nese directorio



3.3 Iniciar o proxecto con npm e instalar paquetes

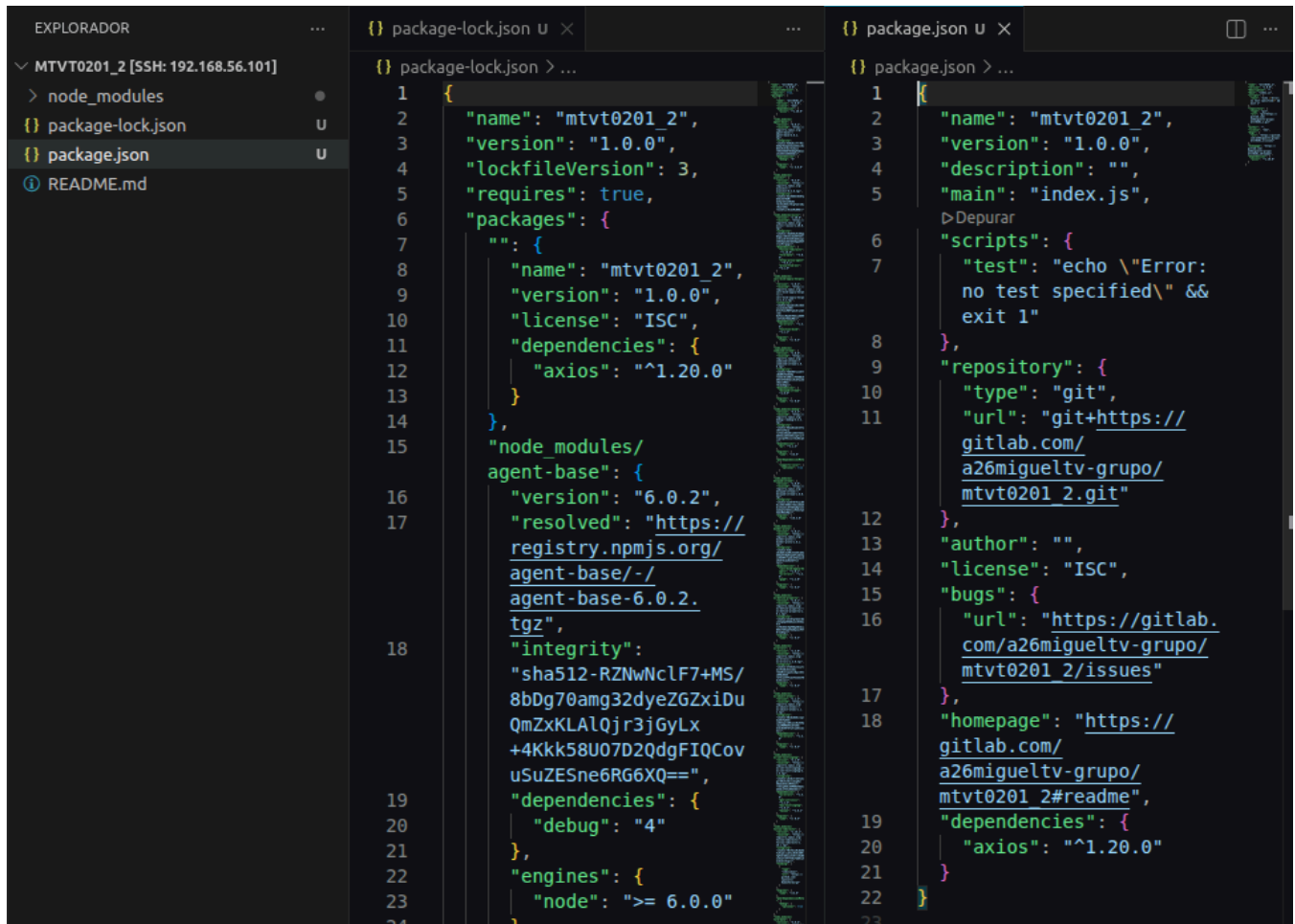
```
npm init
```

Captura 4 – Contido inicial do ficheiro package.json

```
{ } package.json U X
{} package.json > ...
1  {
2    "name": "mtvt0201_2",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "",
5    "main": "index.js",
6    "scripts": {
7      "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
8    },
9    "repository": {
10     "type": "git",
11     "url": "git+https://gitlab.com/a26migueltv-grupo/mtvt0201_2.git"
12   },
13   "author": "",
14   "license": "ISC",
15   "bugs": {
16     "url": "https://gitlab.com/a26migueltv-grupo/mtvt0201_2/issues"
17   },
18   "homepage": "https://gitlab.com/a26migueltv-grupo/mtvt0201_2#readme"
19 }
20
```

```
npm install axios
```

Captura 5 – Contido dos ficheiros package.json e package-lock.json depois de instalar axios

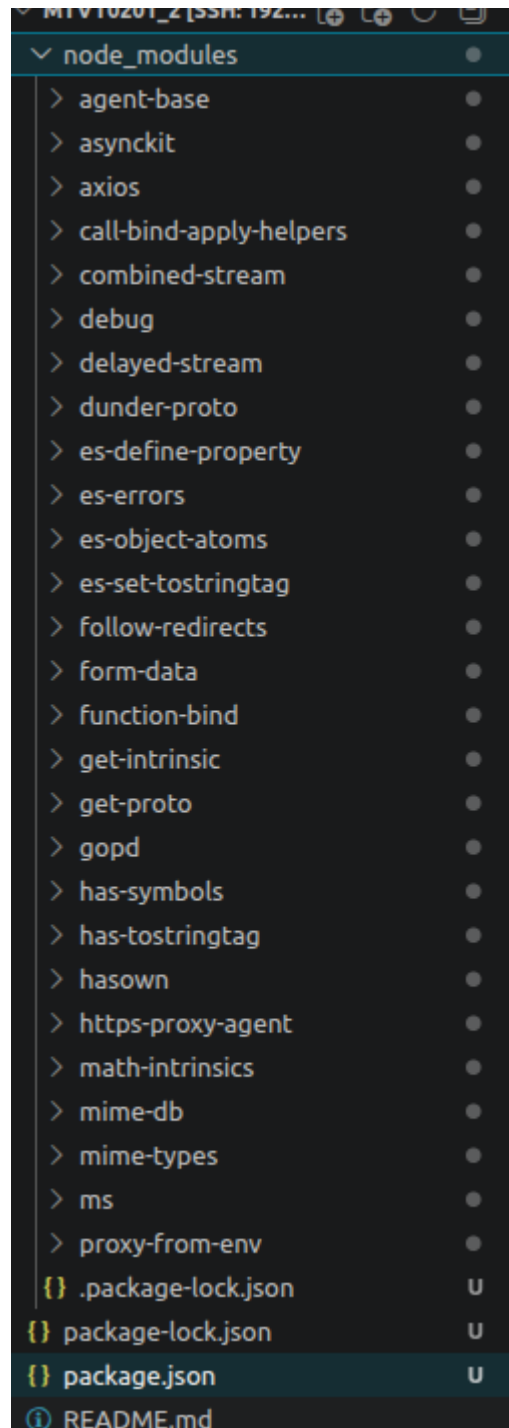


The image shows a VS Code editor interface with three panels. The leftmost panel is the Explorer, showing a file tree for a project named 'MTVT0201_2 [SSH: 192.168.56.101]'. It contains a 'node_modules' directory and two files: 'package-lock.json' and 'package.json'. The middle panel displays the 'package-lock.json' file, and the rightmost panel displays the 'package.json' file. Both files are JSON objects describing the project's dependencies and metadata.

```
{} package-lock.json > ...
1  {
2    "name": "mtvt0201_2",
3    "version": "1.0.0",
4    "lockfileVersion": 3,
5    "requires": true,
6    "packages": {
7      "": {
8        "name": "mtvt0201_2",
9        "version": "1.0.0",
10       "license": "ISC",
11       "dependencies": {
12         "axios": "^1.20.0"
13       }
14     },
15     "node_modules/
agent-base": {
16       "version": "6.0.2",
17       "resolved": "https://
registry.npmjs.org/
agent-base/-/
agent-base-6.0.2.
tgz",
18       "integrity":
"sha512-RZNwNclF7+MS/
8bDg70amg32dyeZGZxiDu
QmZxKLALQjr3jGyLx
+4Kkk58U07D2QdgFIQCov
uSuZESne6RG6XQ==",
19       "dependencies": {
20         "debug": "4"
21       },
22       "engines": {
23         "node": ">= 6.0.0"
24       }
25     }
26   }
27 }
```

```
{} package.json > ...
1  {
2    "name": "mtvt0201_2",
3    "version": "1.0.0",
4    "description": "",
5    "main": "index.js",
6    "scripts": {
7      "test": "echo \\\"Error:
no test specified\\\" &&
exit 1"
8    },
9    "repository": {
10     "type": "git",
11     "url": "git+https://
gitlab.com/
a26miguelTV-grupo/
mtvt0201_2.git"
12   },
13   "author": "",
14   "license": "ISC",
15   "bugs": {
16     "url": "https://gitlab.
com/a26miguelTV-grupo/
mtvt0201_2/issues"
17   },
18   "homepage": "https://
gitlab.com/
a26miguelTV-grupo/
mtvt0201_2#readme",
19   "dependencies": {
20     "axios": "^1.20.0"
21   }
22 }
```

Captura 6 – Contido do directorio node_modules



Engadiuse `node_modules` ao `.gitignore` e subiuse o repositorio:

```
git add .
git commit -m "Inicializa proxecto con npm e axios"
git push
```

Captura 7 – Interface web do proxecto en GitLab sen o directorio node_modules

M

mtvt0201_2

Gratuito

🔔

▼

☆

Marcar como favorito

0

🔗

Bifurcación

0

⋮

Información de proyecto

🔗 1 confirmación 🌿 1 rama 🏷️ 0 etiquetas 💾 4 KiB Almacenamiento del proyecto

📖 README + Agregar LICENSE + Agregar CHANGELOG + Agregar CONTRIBUTING + Activar Auto DevOps
+ Agregar clúster de Kubernetes + Configurar CI/CD + Añadir Wiki + Configurar integraciones
+ Habilitar Observability

Creado el

09 de octubre de 2026

🌿 main ▼

mtvt0201_2

+ ▼

Buscar archivo

Código ▼

⋮



Inicializa proxecto con npm e axios

Miguel Tubio vidal realizó el hace 13 segundos

95743145



Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
🔴 .gitignore	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 13 segundos
📖 README.md	Initial commit	hace 8 minutos
📦 package-lock.json	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 13 segundos
📦 package.json	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 13 segundos

3.4 Script index.js con axios

Creouse o ficheiro `index.js`, que consulta a API-REST de Open-Meteo para obter o tempo actual en Santiago de Compostela.

```
node index.js
```

Captura 8 – Execución do ficheiro index.js

```
dadmin@devmtv1:~/mtvt0201_2$ node index.js
🌍 Cidade: Santiago de Compostela
🌡️ Temperatura: 11.7 °C
💨 Vento: 7.9 km/h
🌀 Dirección do vento: 43°
🕒 Hora da medición: 2026-10-09T10:00
dadmin@devmtv1:~/mtvt0201_2$
```

```
git add .
git commit -m "Engade index.js"
git push
```

Captura adicional – Repositorio en GitLab co ficheiro index.js

a26migueltv-grupo / mtvt0201_2

M

mtvt0201_2

Gratuito

Marcar como favorito

0

Bifurcación

0

Información de proyecto

1 confirmación

1 rama

0 etiquetas

4 KiB Almacenamiento del proyecto

README

+ Agregar LICENSE

+ Agregar CHANGELOG

+ Agregar CONTRIBUTING

+ Activar Auto DevOps

+ Agregar clúster de Kubernetes

+ Configurar CI/CD

+ Añadir Wiki

+ Configurar integraciones

+ Habilitar Observability

Creado el

09 de octubre de 2026

main

mtvt0201_2

+

Buscar archivo

Código

Engade index.js

Miguel Tubio vidal realizó el hace 18 segundos

eddbfd0a

Historial

Nombre	Última confirmación	Última actualización
.gitignore	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 2 minutos
README.md	Initial commit	hace 10 minutos
index.js	Engade index.js	hace 18 segundos
package-lock.json	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 2 minutos
package.json	Inicializa proxecto con npm e axios	hace 2 minutos